

INGENIERÍA Y CALIDAD DEL SOFTWARE

TRABAJO PRÁCTICO N° 1

Diagnóstico de Deuda Técnica y Plan de Refactorización 2026

Objetivo

Evaluar el estado técnico actual del *e-commerce* aplicando conceptos adquiridos en Diseño de Sistemas, identificando puntos de falla y '*code smells*' e ideando un plan ordenado para la mejora del código.

Enunciado

Asuman el rol de un equipo de ingenieros de software que acaba de heredar una aplicación de e-commerce en producción (React + .NET + SQL Server). Su primera responsabilidad es realizar una auditoría técnica profunda del repositorio actual. Deberán relevar y documentar la arquitectura de componentes y datos existente, confeccionar un registro formal de Deuda Técnica identificando al menos 5 '*code smells*' o vulnerabilidades graves de diseño, y elaborar un Plan de Refactorización priorizado utilizando una matriz de esfuerzo versus impacto.

Entregables Requeridos

- Diagrama de arquitectura actual utilizando componentes UML o modelo de contenedores C4 (C4 Model).
- Documento de Auditoría Técnica detallando los 5 '*code smells*' con capturas del fragmento de código y su justificación técnica.
- Backlog inicial de tareas de refactorización priorizado (Matriz de Priorización de Deuda Técnica).

Documento de Auditoría Técnica - Ejemplo

Hallazgo AT-01 — Descripción

Ubicación: Capa | Componente | Clase (Controllers/OrdersController.cs)

Tipo: Diseño | Seguridad | Mantenibilidad | Calidad (Code Smell / Violación de SRP)

Descripción: Breve descripción del hallazgo

Evidencia simplificada: Porción de código afectada

Problema identificado: Descripción del problema

Consecuencias: Listar

Principios afectados: Detallar o listar

Single Responsibility Principle;

Separation of Concerns.

Recomendación: Propuesta de solución

Impacto: Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo

Esfuerzo estimado: Muy Alto | Alto | Medio | Bajo | Muy Bajo

Matriz Esfuerzo vs. Impacto

	Impacto Bajo	Impacto Alto
Esfuerzo bajo	Mejoras menores	Alta prioridad
Esfuerzo alto	Evitar/Postergar	Proyectos estratégicos